

DORA 기반 OpenArm NANA VR Teleop 시스템 기술 명세서

Master-Slave VR Teleoperation, 14-DOF Bimanual Differential IK,
MuJoCo Physics Simulation & Real-Time CAN-FD Control Architecture

시스템 명칭	DORA-based OpenArm VR Teleoperation System
대상 로봇	OpenArm NANA v3 Bimanual System (14-DOF)
핵심 프레임워크	Dora.rs Zero-Copy SHM Middleware / MuJoCo Physics / mink QP Solver

목 차 (Table of Contents)

Chapter 1. 프로젝트 개요 및 아키텍처 (Architecture Overview)

- Master-Slave VR Teleop 파이프라인, Dora.rs 및 MuJoCo 프레임워크 핵심 특징, 전체 모듈별 데이터플로우 명세
-

Chapter 2. NANA OpenArm 로봇 명세 (nana_v3_corrected.xml)

- 기준 좌표계(World, Arm Origin) 및 VR 제어 포인트, 14-DOF 관절 가동 범위, Body/Geom/Site 비교 명세
-

Chapter 3. Quest VR 데이터 수신 및 전처리 (dora-openarm-vr)

- UDP Telemetry JSON 패킷 구조, 센서 유효성(Validity) 처리, 4단계 파이프라인 (좌표계 변환, One Euro Filter, Workspace 매핑)
-

Chapter 4. IK/FK Kinematics 및 mink QP Solver 명세

- 차분 역운동학(Differential IK) 수식화, IKParams 파라미터 구성, RelativeFrameTask 및 Reach Threshold 등 다중 태스크 조합
-

Chapter 5. 3D 시뮬레이션 및 하드웨어 제어 (MuJoCo & Driver)

- Passive 60Hz 뷰어 및 VR 디버그 오버레이, ArmStatus 3단계 제어 상태 기계, 안전 얼라인먼트 수치 보간 메커니즘
-

Chapter 6. 하드웨어 설정 및 문제 해결 사례 (Hardware Config & Solutions)

- openarm_driver YAML 설정예시, VR 노이즈, 특이점 회피, 하드웨어 급튀김 방지 및 CAN-FD 통신 동기화 해결 방안
-

Chapter 1. 프로젝트 개요 및 아키텍처 (Architecture Overview)

본 시스템은 Meta Quest 3 VR 헤드셋 및 핸드 컨트롤러를 활용하여 사람의 수화(Sign Language) 동작 및 연속 궤적을 OpenArm 기반 NANA 로봇에 실시간 모사하는 Master-Slave VR Teleoperation 파이프라인입니다.

1.1 사용 프레임워크 핵심 특징

- **Dora.rs (Zero-copy Middleware)**: ROS2 대비 극도로 낮은 Latency 및 높은 Throughput을 제공합니다. Python 바인딩(PyArrow) 기반 공유 메모리(SHM) zero-copy 전달 방식을 사용하여 직렬화/비직렬화 오버헤드를 완벽히 제거하며, Rust 코어로 구현되어 메모리 안전성을 보장합니다.
- **MuJoCo (Google DeepMind)**: Minimal Coordinates 기반 물리 엔진으로 고속 제어 및 급격한 물리 접촉 시에도 관절 튀김 현상 없이 높은 수치 안정성을 제공합니다. C 코어 기반으로 CPU 단일 코어로 초당 수천 Hz 연산이 가능합니다.

1.2 전체 데이터플로우 및 컴포넌트 아키텍처

모듈 / 노드명	실행 노드 식별자	주요 역할 및 기능 명세
dora-openarm-vr	dora-openarm-quest-receiver	Quest 3 UDP telemetry 패킷(5006 포트) 수신, Unity→MuJoCo 좌표 변환, One Euro Filter 적응형 스무딩, 작업 공간 매핑.
dora-openarm-kinematics	dora-openarm-ik / -fk	mink QP (DAQP) 백엔드 기반 14-DOF Bimanual 차분 역운동학 (Differential IK) 연산 및 관절 각도 산출.
dora-openarm-mujoco	dora-openarm-mujoco	MuJoCo 3D Passive Viewer 시각화, Target Pose RGB 좌표축 디버그 오버레이, 센서 관측 데이터(카메라, 관절) 분출.
dora-openarm	follower-right / follower-left	CAN-FD 통신 기반 물리 로봇 모터 제어 (<code>openarm_driver</code>), 3단계 안전 얼라인먼트 메커니즘, 실시간 피드백 수집.

Chapter 2. NANA OpenArm 로봇 명세 (nana_v3_corrected.xml)

`nana_v3_corrected.xml` 은 역운동학(IK), 3D 시뮬레이션(MuJoCo) 및 실시간 제어의 기준이 되는 NANA 로봇 모델입니다. 양팔 총 14-DOF 회전 관절(왼팔 7-DOF + 오른팔 7-DOF, 그리퍼 제외)로 구성됩니다.

2.1 기준 좌표계 및 베이스 링크 (Worldbody & Base)

구분 (Name / Type)	위치 (pos)	쿼터니언 (quat)	Degree 회 전 해석	공간 배치 및 기술적 의미
world (worldbody)	0.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0 0.0	0°	시뮬레이션 전체의 절대 고정 기준 좌표계
arm_origin (site)	0.0 0.0 1.22	1.0 0.0 0.0 0.0	0°	지면 기준 Z축 1.22m 높이에 위치한 VR 텔레옴 계산 기준점 좌표계
nana_v3_body_link0 (body)	0.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0 0.0	0°	로봇 중앙 상체 고정 프레임 (양팔 어깨 마운트의 부모 링크)
nana_v3_body_link0_collision (geom)	0.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0 0.0	0°	중앙 상체 강체의 3D STL 메쉬 충돌 및 형상 요소 (body_link0_symp)

2.2 VR Teleop End-Effector 및 제어 포인트 명세

구분 (Name / Type)	위치 (pos)	쿼터니언 (quat)	Degree 회 전 해석	공간 배치 및 기술적 의미
left_ee_control_point (site)	0.0 0.0 0.08	0.0 1.0 0.0 0.0	X축 기준 180° 반전	왼팔 7번 관절(left_link7) 말단에서 Z축 0.08m 전방 오프셋된 VR IK 제어 기준점
right_ee_control_point (site)	0.0 0.0 0.08	0.0 1.0 0.0 0.0	X축 기준 180° 반전	오른팔 7번 관절(right_link7) 말단에서 Z축 0.08m 전방 오프셋된 VR IK 제어 기준점
nana_v3_left_hand (body)	0.0 0.0 0.08	1.0 0.0 0.0 0.0	0°	말단 그리퍼 제거 후 왼팔 7번 관절 끝단에 고 정된 핸드 프레임
nana_v3_right_hand (body)	0.0 0.0 0.08	1.0 0.0 0.0 0.0	0°	말단 그리퍼 제거 후 오른팔 7번 관절 끝단에 고정된 핸드 프레임

공간 및 제어적 특징 요약

- **오프셋 (Offset)**: 각 팔의 Wrist(**link7** , end_effector) 원점으로부터 Z축 방향으로 0.08m (8cm) 전방에 제어 포인트 위치.
- **쿼터니언 반전 (**quat="0 1 0 0"**)**: X축 기준 180도 회전을 적용하여 VR 핸드 컨트롤러의 지향 방향과 로봇 말단의 진행 방향이 1:1 완벽히 일치하도록 좌표 정렬.

2.3 관절(Joint) 명세 및 Degree 가동 범위 제한 (14-DOF)

관절명 (Joint Name)	회전축 (Axis)	Radian 가동 범위	Degree 가동 범위 (도 단위)	비고 / 역할
openarm_left_joint1 / right_joint1	(0, 0, 1)	-1.39626 ~ 3.49066	-80° ~ +200°	Shoulder Yaw
openarm_left_joint2 / right_joint2	(-1, 0, 0)	-1.74533 ~ 1.74533	-100° ~ +100°	Shoulder Pitch
openarm_left_joint3 / right_joint3	(0, 0, 1)	-1.5708 ~ 1.5708	-90° ~ +90°	Upper Arm Roll
openarm_left_joint4 / right_joint4	(0, 1, 0)	0.0 ~ 2.44346	0° ~ +140°	Elbow Flexion
openarm_left_joint5 / right_joint5	(0, 0, 1)	-1.5708 ~ 1.5708	-90° ~ +90°	Forearm Roll
openarm_left_joint6 / right_joint6	(1, 0, 0)	-0.785398 ~ 0.785398	-45° ~ +45°	Wrist Pitch
openarm_left_joint7 (L) / right_joint7 (R)	(0, -1, 0) / (0, 1, 0)	-1.5708 ~ 1.5708	-90° ~ +90°	Wrist Roll

2.4 Body, Geom, Site의 개념적 비교

구분	body (Link)	geom (Geometry)	site (Site)
개념	강체의 뼈대 및 동역학 좌표계	눈에 보이는 형상 및 충돌체	질량/형상이 없는 참조 점 (Target/Point)
질량 / 관성	O (질량, 관성 모멘트 가짐)	O/X (체적 계산으로 Body에 질량 부여)	X (질량 0, 동역학 계산 제외)
충돌 (Collision)	X (스스로 충돌하지 않음)	O (실제 물체끼리 부딪히는 주체)	X (충돌 판정 없음)
주요 역할	관절 연결, 좌표계 트랜스폼	Visual Rendering, Collision Mesh	IK End-Effector, 센서 위치, 텔레옴 원점

Chapter 3. Quest VR 데이터 수신 및 전처리 (dora-openarm-vr)

Meta Quest 3 VR 헤드셋 및 핸드 컨트롤러의 원시(Raw) UDP 텔레메트리 패킷을 실시간 수신하여 스무딩 및 좌표 변환을 거쳐 Target Pose로 변환합니다. (수신 소켓: UDP 0.0.0.0:5006)

3.1 트래킹 유효성 상태 (Validity Logic) 처리

상태 코드	유효성 명칭	시스템 처리 및 동작 로직
0	OK	정상 트래킹 상태. 수신된 포즈를 좌표 변환 및 One Euro 스무딩 필터에 전달하여 출력.
1	STALE	일시적 딜레이/가림 상태. HMD가 전송한 직전 정상 포즈를 보존하여 스무더를 거쳐 안전 출력.
2	INVALID	센서 트래킹 단절 상태. 포즈 출력을 중단하고, 재트래킹 시 튀김(Jump) 방지를 위해 스무더 초기화.

3.2 4단계 파이프라인 명세

1. 좌표계 변환 (Unity Left-handed → MuJoCo Right-handed):

$$p_{mujoco} = [x, y, -z] \quad q_{mujoco} = [q_w, -q_x, -q_y, q_z]$$

2. HMD Reference 기준 Local 좌표계 변환: 영점 재설정 시점의 HMD 포즈(p_{ref} R_{ref})를 기준으로 오퍼레이터의 몸 중심 원점 상태 변환.

$$p_{rel} = R_{ref}^{-1} (p_{ctrl} - p_{ref}) \quad R_{rel} = R_{ref}^{-1} R_{ctrl}$$

3. One Euro Filter 적응형 스무딩: 속도 감응형 필터링을 통한 떨림 및 고주파 노이즈 제거.

- `min_cutoff = 1.0 Hz` : 저속/정지 시 미세 떨림 완전 제거.
- `beta = 0.005` : 고속 이동 시 차단 주파수를 높여 반응 지연 최소화.
- `d_cutoff = 1.0 Hz` : 속도 신호 필터 차단 주파수.

4. 로봇 작업 공간 매핑 (Workspace Mapping): 상대 포즈에 사람-로봇 스케일링 비율 및 NANA v3 가슴 원점 (`arm_origin` site) 기준 90도 회전 정렬($R_{fix} = Rot_z(90^\circ)$) 적용.

$$p_{out} = R_{frame} \cdot p_{rel} + p_{arm_origin} \quad R_{out} = R_{frame} \cdot R_{rel} \cdot R_{fix}$$

Chapter 4. IK/FK Kinematics 및 mink QP Solver 명세

`dora-openarm-kinematics` 는 Target Pose로부터 NANA v3 로봇의 14-DOF 관절 각도를 산출하며, 백엔드 엔진인 `mink` 를 활용해 이차계획법(QP) 최적화를 수행합니다.

4.1 mink QP 차분 역운동학(Differential IK) 수식화

로봇 관절 각도 $\mathbf{q} \in \mathbb{R}^n$, 말단 포즈 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^6$, 자코비안 행렬 $\mathbf{J}(\mathbf{q}) = \partial \mathbf{x} / \partial \mathbf{q}$ 일 때, 차분 역운동학은 매 제어 스텝마다 아래 QP 문제를 최적화하여 관절 속도 $\dot{\mathbf{q}}$ 를 구합니다:

$$\min_{\dot{\mathbf{q}}} \frac{1}{2} \|\mathbf{J}(\mathbf{q})\dot{\mathbf{q}} - \dot{\mathbf{x}}_{target}\|_{\mathbf{W}_x}^2 + \frac{1}{2} \lambda \|\dot{\mathbf{q}}\|^2 + \frac{1}{2} \mathbf{w}_{posture} \|\dot{\mathbf{q}} - \dot{\mathbf{q}}_{posture}\|_{\mathbf{W}_q}^2$$

$$\begin{aligned} \text{subject to } \mathbf{q}_{min} \leq \mathbf{q} + \dot{\mathbf{q}} \Delta t \leq \mathbf{q}_{max} & \quad (\text{Configuration Limit}) \\ -\dot{\mathbf{q}}_{max} \leq \dot{\mathbf{q}} \leq \dot{\mathbf{q}}_{max} & \quad (\text{Velocity Limit}) \end{aligned}$$

4.2 파라미터 구성 명세 (IKParams)

파라미터 인자	기본 설정값	수치 단위 / 타입	기술적 역할 및 영향
<code>--xml</code>	<code>nana_v3_corrected.xml</code>	경로	역운동학 계산의 기준이 되는 NANA v3 로봇 XML 모델 파일
<code>--mode</code>	<code>bimanual</code>	문자열	연산 모드 (<code>bimanual</code> 양팔 동시 / <code>right</code> / <code>left</code>)
<code>--max-iters</code>	10 (또는 default 5)	회 (Iters)	IK 제어 주기당 내부 QP 스무딩 갱신 최대 반복 횟수
<code>--dt</code>	0.02 / 0.1	초 (Seconds)	수치 적분 시간 간격
<code>--damping</code>	0.3 / 0.25	수치 계수	Global Tikhonov Regularization 감쇄 계수 (특이 점/Singularity 안정화)
<code>--lm-damping</code>	0.1 / 0.01	수치 계수	Per-task Levenberg-Marquardt 적응형 감쇄 수치
<code>--posture-cost</code>	0.05 / 0.01	가중치	기본 중립 자세(Null-space Home Posture) 추종 작업 가중치
<code>--reach-posture-cost</code>	0.001	가중치	작업 공간 한계 도달 시 자세 유연성을 위한 최소 가중치
<code>--reach-threshold</code>	0.35	미터 (m)	조작 반경 도달 감지 임계 거리 (35cm 이상 시 유연 가중치 전환)

4.3 적용된 다중 태스크 및 제약조건 메커니즘

- **RelativeFrameTask:** `arm_origin` site 기준 좌표계에서 말단 손목 포즈를 추종하여, 로봇 베이스 위치가 변하더라도 동일한 상대 제어 보장.
- **DofFreezingTask:** 양팔 14축 및 그리퍼를 제외한 나머지 불필요한 관절(몸통, 머리 등) 속도를 0으로 강제 고정하여 상체 기괴 꺾임 현상 차단.

- **PostureTask & Reach Threshold:** 7-DOF 관절의 1-DOF 여유 자유도 공간에서 Mid-joint 자세를 유지하다가, 말단 목표 거리가 0.35m 를 초과하면 posture cost를 0.05 → 0.001 로 자동 낮추어 팔을 먼 거리까지 유연하게 뻗도록 보장.

Chapter 5. 3D 시뮬레이션 및 하드웨어 제어 (MuJoCo & Driver)

5.1 3D 시뮬레이션 뷰어 (dora-openarm-mujoco)

- **Passive 60Hz Viewer:** `mujoco.viewer.launch_passive` 를 구동하여 CPU 점유를 최소화하면서 60Hz 3D 화면 갱신 및 `mj_step` 수치 적분 수행.
- **VR 디버그 프레임 오버레이 (`--debug-frames`):** VR Target Pose 위치/회전에 3D RGB 좌표축 마커 및 투명 구체를 오버레이하여 IK 추종 오차 시각적 확인.
- **Scene Reset (X 버튼 엡지 디텍션):** VR 왼손 X 버튼(`button_x`) 감지 시 3D 씬 객체들을 저장된 `home` 키프레임 포즈로 즉시 원점 재정렬.

5.2 실제 로봇 하드웨어 제어 (dora-openarm: follower-right / follower-left)

CAN-FD 버스 통신 기반 `openarm_driver` 를 통해 실시간 제어 명령 전송 및 상태 피드백을 수집합니다.

1) ArmStatus 3단계 제어 상태 기계 (State Machine)

상태 명칭 (Status)	주요 동작 내용	상태 전환 조건 (Transition)
STOPPED	모터 제어 명령 전송 중단 및 대기 상태	노드 초기화 직후
STARTED	CAN-FD 통신이 연결되고 IK 목표 수신을 개시한 상태	<code>openarm_driver</code> 수신 성공 시
ALIGNED	안전 얼라인먼트 완료 상태. 관절 오차가 임계값 이하로 수렴되어 1:1 직결 실시간 제어 수행	<code>_align</code> 수렴 완료 시 (오차 ≤ 0.05 rad)

2) 안전 얼라인먼트 보간 로직 (`_align`)

텔레옴 개시 시 IK 목표 각도(q_{target})와 실제 관절 각도($q_{current}$) 간의 격차로 인한 모터 급튀김 및 파손을 방지합니다.

$$\Delta q = q_{target} - q_{current} \quad q_{next} = q_{current} + clip(\Delta q, -step_limit, +step_limit)$$

(`step_limit = 0.001 rad/step` : 250Hz 루프 기준 스텝당 최대 0.057°/s 이하로 부드럽게 점진 추종)

Chapter 6. 하드웨어 설정 및 문제 해결 사례 (Hardware Config & Solutions)

6.1 openarm_driver 하드웨어 YAML 설정 예시 (nana_v3_cell_v4.yaml)

```
# NANA v3 OpenArm 하드웨어 및 셀 설정 파일 (nana_v3_cell_v4.yaml)
joint_limits:
  right_arm:
    - [-1.0472, 1.5708] # Joint 1 (Shoulder Pitch) : -60° ~ +90°
    - [-1.22173, 1.22173] # Joint 2 (Shoulder Roll) : -70° ~ +70°
    - [-1.04719, 1.04719] # Joint 3 (Shoulder Yaw) : -60° ~ +60°
    - [0.0, 2.0944] # Joint 4 (Elbow Pitch) : 0° ~ +120°
    - [-1.04719, 1.04719] # Joint 5 (Wrist Yaw) : -60° ~ +60°
    - [-0.785398, 0.785398] # Joint 6 (Wrist Pitch) : -45° ~ +45°
    - [-1.04719, 1.04719] # Joint 7 (Wrist Roll) : -60° ~ +60°
    - [-1.047198, 0.4] # Joint 8 (Right Gripper)
  left_arm:
    - [-1.0472, 1.5708] # Joint 1 ~ Joint 8 동일 한계 적용

joint_delta_position_limits: [0.8, 0.8, 0.6, 1.0, 0.8, 0.8, 0.8, 0.4] # rad/s

can_interface:
  right_arm: "can0"
  left_arm: "can1"

motor_config:
  types: ['DM8009', 'DM8009', 'DM4340', 'DM4340', 'DM4310', 'DM4310', 'DM4310', 'DM4310']
  send_ids: [0x01, 0x02, 0x03, 0x04, 0x05, 0x06, 0x07, 0x08]
  recv_ids: [0x11, 0x12, 0x13, 0x14, 0x15, 0x16, 0x17, 0x18]

control_gains:
  kps: [85.0, 85.0, 80.0, 75.0, 10.0, 10.0, 10.0, 10.0]
  kds: [3.2, 3.0, 2.5, 2.5, 0.7, 0.6, 0.5, 0.2]

start:
  moves:
    - name: "a_pose" # 특이점 회피를 위한 초기 A-Pose 이동
      position:
        right_arm: [0.436332, 0.0, 0.0, 1.39626, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
        left_arm: [-0.436332, 0.0, 0.0, 1.39626, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
      hz: 50
      duration: 2

stop:
  moves:
    - name: "initial" # 안전 종료 차렛 자세
      position:
        right_arm: [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
        left_arm: [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
      hz: 50
      duration: 2
```

6.2 발생 문제점 및 적용 해결 기술 요약

1. VR 노이즈 및 작업 공간 차이

Unity 왼손 좌표계를 MuJoCo 오른손 좌표계로 변환, HMD 상대 포즈에 1.3배 스케일링 및 90도 회전 정렬 적용. One Euro Filter(min_cutoff=1.0Hz, beta=0.005) 및 트래킹 유효성 상태 기계 적용.

2. IK 관절 꺾임 및 특이점 수치 폭발

mink QP Solver 기반 널스페이스 PostureTask, ConfigurationLimit 및 DofFreezingTask 조합. Reach Threshold(0.35m) 연동 적응형 가중치 변환. Tikhonov Damping(0.3) 및 LM Damping(0.1) 적용.

3. Teleop 개시 시 관절 오차로 인한 하드웨어 급튀김

ArmStatus 3단계 상태 기계(STOPPED → STARTED → ALIGNED) 도입. 스텝당 최대 0.001 rad/step 제한 안전 보간 연산 및 0.05 rad 이내 자동 1:1 직결 전환.

4. 완전 차렷 자세(Joint All Zero) 특이점 문제

구동 개시 시 어깨와 팔꿈치를 약간 굽힌 A-Pose로 구동 후 IK 연결. 종료 시 Attention Zero Pose로 정밀 복귀 후 안전 종료.

5. CAN-FD 통신 레이턴시 및 위치 드리프트

양팔 CAN 버스 분리(can0, can1). 모터 인코더 실측 각도를 IK 노드로 피드백 수신하여 mink.Configuration을 실시간 동기화(Hardware Sync Loop).